

Activitat 12 — Repte d'aplicació: el viatge de fi de curs

Fer servir tot el que hem après de la unitat per resoldre una situació real, treballant en equip.

El repte

Treballareu en **grups de 4**. Cada grup ha de resoldre la situació sencera i preparar una explicació de 3 minuts per a la classe.

La situació

La vostra classe organitza una sortida de tres dies. Teniu aquestes dades:

- Sou 24 alumnes.
- El pressupost total recollit és de 1440 €.
- L'autocar costa $\frac{1}{3}$ del pressupost.
- L'allotjament costa $\frac{2}{5}$ del pressupost.
- La resta és per a menjar i activitats.
- L'autocar té 55 places.
- A la destinació, les temperatures previstes de matinada són -3°C , -6°C i $+1^{\circ}\text{C}$.
- Al migdia fa 9 graus més que de matinada.
- Al refugi, l'encarregat passa a revisar la calefacció cada 6 hores i el vigilant fa la ronda cada 8 hores. Avui han coincidit a les 8 del matí.

Compte: hi ha alguna dada que no necessitareu. Detectar-la forma part del repte.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de la sessió, els rols roten:** tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Lector/a.** Llegeix l'enunciat en veu alta, identifica les dades i la pregunta, i avisa si hi ha informació que no cal.
- **Calculador/a.** Fa els càlculs a la pissarra del grup i els explica pas a pas.
- **Verificador/a.** Abans d'acceptar cap resultat, pregunta: *és raonable? de quin ordre de magnitud havia de ser?*
- **Portaveu.** Escriu la resposta final i prepara l'explicació per a la classe.

Les tasques

Tasques del grup

1.12.1 El pressupost (fraccions).

- Quant costa l'autocar?
- Quant costa l'allotjament?
- Quina fracció del pressupost queda per a menjar i activitats?
- A quants euros equival aquesta fracció?

1.12.2 El repartiment. Quant paga cada alumne/a? Comproveu que 24 vegades aquesta quantitat dona el pressupost total.

1.12.3 Els grups (MCD). Per a les activitats us heu de repartir en equips iguals. Hi ha 24 alumnes i 18 jocs de material que també s'han de repartir entre els equips, sense que en sobri cap.

- (a) Quin és el nombre *més gran* d'equips que podeu fer?
- (b) Quants alumnes i quants jocs de material tindrà cada equip?
- (c) Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?

1.12.4 Les rondes (mcm). L'encarregat de la calefacció passa cada 6 hores i el vigilant, cada 8. Avui han coincidit a les 8 del matí.

- (a) Al cap de quantes hores tornaran a coincidir?
- (b) A quina hora serà?
- (c) Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?

1.12.5 Les temperatures (enters).

- (a) Quina temperatura farà cada migdia?
- (b) Quina és la diferència entre el matí més fred i el migdia més calorós?
- (c) Ordeneu les sis temperatures (tres de matinada i tres de migdia) de més freda a més calorosa.

1.12.6 El grup de missatgeria (potències). Per avisar-vos de canvis, organitzeu una cadena: la primera persona avisa 2 companys/es; cadascun d'ells n'avisarà 2 més; i així successivament.

- (a) Quantes persones noves s'assabenten a la tercera tanda? Escriviu-ho com a potència.
- (b) I a la quarta?
- (c) Quantes tandes calen perquè s'assabentin els 24 alumnes? (*Compteu també la persona que comença.*)

1.12.7 La dada que sobra. Quina de les dades de l'enunciat no us ha calgut? Per què hi era?

1.12.8 Trobeu l'error. Un altre grup ha fet aquest càlcul per saber què queda per a menjar i activitats:

$$1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1-1-2}{3-3-5} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$$

Digueu on és l'error, per què s'han equivocat, i feu-lo bé.

1.12.9 La decisió. Si voleu contractar una activitat que costa 6€ per persona, us cabria dins del que queda per a menjar i activitats? Justifiqueu-ho amb números i digueu quants diners quedarien per menjar per persona i dia. Us sembla una bona decisió?

1.12.10 L'explicació. Prepareu 3 minuts on expliqueu: com heu repartit el pressupost, quan heu fet servir el MCD i quan el mcm, com heu comprovat que els resultats són raonables i quina decisió heu pres a la tasca 9.

Com us avaluareu entre grups

Mentre un grup explica, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

		N0	N1	N2	N3
Resultats		Hi ha errors que no s'han detectat	Resultats correctes amb alguna errada petita	Tots els resultats correctes	Correctes i amb comprovació explicada
MCD mcm?	o	Els confonen	Encerten però no ho saben justificar	Trien bé i ho justifiquen	Ho justifiquen dient si el resultat ha de ser més gran o més petit
És raonable?		No es comprova res	Es comprova si els ho demanen	Comproven pel seu compte	Expliquen <i>per què</i> el resultat té sentit
Explicació		No s'entén	S'entén a mitges	Clara i ordenada	Clara, ordenada i amb vocabulari precís
Equip		Parla només una persona	Parlen dos	Participen gairebé tots	Tothom participa i es nota la rotació de rols

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

- 1.12.1** (a) $\frac{1}{3}$ de 1440 = 480 €. (b) $\frac{2}{5}$ de 1440 = 576 €. (c) $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$.
(d) $\frac{4}{15}$ de 1440 = 384 €. Comprovació: $480 + 576 + 384 = 1440$.
- 1.12.2** $1440 : 24 = 60$ € per persona. Comprovació: $60 \cdot 24 = 1440$.
- 1.12.3** $24 = 2^3 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$. MCD = $2 \cdot 3 = 6$. (a) 6 equips. (b) $24 : 6 = 4$ alumnes i $18 : 6 = 3$ jocs de material per equip. (c) El MCD: repartim en grups iguals sense que sobri res, i el resultat ha de ser més petit que 24 i que 18.
- 1.12.4** $6 = 2 \cdot 3$ i $8 = 2^3$. mcm = $2^3 \cdot 3 = 24$. (a) Al cap de 24 hores. (b) A les 8 del matí de l'endemà. (c) El mcm: busquem quan tornen a coincidir, és a dir un múltiple comú, i el resultat és més gran que 6 i que 8.
- 1.12.5** (a) $-3 + 9 = +6$ °C; $-6 + 9 = +3$ °C; $+1 + 9 = +10$ °C. (b) Del -6 al $+10$: $(+10) - (-6) = +16$ graus de diferència. (c) $-6 < -3 < +1 < +3 < +6 < +10$.
- 1.12.6** (a) $2^3 = 8$ persones noves. (1a tanda: $2^1 = 2$; 2a: $2^2 = 4$; 3a: $2^3 = 8$.) (b) $2^4 = 16$.
(c) Acumulats amb la persona inicial: després de la 1a tanda ho saben 3; de la 2a, 7; de la 3a, 15; de la 4a, 31. Amb **4 tandes** n'hi ha prou (i en sobren). Es valora que el grup s'adoni que el creixement és molt ràpid.
- 1.12.7** Sobra que l'autocar té 55 places: no fa cap falta per a res del que es demana.
- 1.12.8** L'error és restar numeradors amb numeradors i denominadors amb denominadors. Les fraccions no es resten així: cal comú denominador. Correcte: $\frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$.
A més, el resultat $\frac{2}{5}$ hauria d'haver fet sospitar: coincideix amb el que ja costava l'allotjament.
- 1.12.9** L'activitat costa $6 \cdot 24 = 144$ €. Com que $144 < 384$, hi cap. Quedarien $384 - 144 = 240$ € per a menjar, és a dir $240 : 24 = 10$ € per persona per als tres dies, o sigui $10 : 3 = 3,33$ € per persona i dia (aproximadament). Es valora que el grup comenti que és poc: la decisió raonada pot ser que no surt a compte.
- 1.12.10** Producció oberta. Es valora amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- Les tasques 3 i 4 estan de costat expressament: mateixa situació, mateixos nombres petits, però una demana MCD i l'altra mcm. És el contrast que fixa la distinció.
- El punt clau de la tasca 9 no és el càlcul sinó la *decisió*: connecta amb el saber d'anàlisi de solucions i presa de decisions. Convé deixar que cada grup arribi a una conclusió diferent i contrastar-les al final.
- Les tasques 7 i 8 (dada que sobra, troba l'error) són les que millor discriminen el nivell N3.